

CADERNO DE QUESTÕES PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (PROSP) VIRTUAL

1. Esta prova contém 16 (Dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas.
2. A duração da prova é de 60 MINUTOS.
3. As questões estarão disponibilizadas sequencialmente, ou seja, somente será possível ir para a próxima questão após responder a que estiver em tela, não sendo permitido retornar a questões anteriores.
4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta, que poderá ter sua resposta alterada apenas duas vezes.
5. Não deixe nenhuma questão em branco.
6. A sua nota estará disponível de acordo com o Calendário Acadêmico Nacional.
7. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.
8. Não haverá tempo mínimo para a realização da prova.
9. Caso você tenha algum problema de conexão de internet no decorrer da prova, as questões respondidas estão salvas na plataforma, porém os Coordenadores de Disciplina não assumem nenhuma responsabilidade sobre o envio das respostas.

IMPORTANTE:

Para INICIAR A PROVA deve clicar na palavra "TENTATIVA 1", que se encontra no centro do rodapé da página do sistema Moodle.

IMPORTANTE:

- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina.
- Para identificar a resposta correta basta clicar no círculo vazio ao lado esquerdo da alternativa escolhida.
- Quando terminar de responder as questões confirme o envio e finalização da mesma.

BOA AVALIAÇÃO!

Questão 01.

A inovação tecnológica tem sido associada a modelos e gerações, conforme a sua relação com o mercado. Avalie as seguintes assertivas:

I. Considera-se que há cinco diferentes gerações de modelos de inovação, sendo o de primeira geração “*Technology push*” baseado em Pesquisa e Desenvolvimento, onde o mercado é apenas um receptor dos resultados das pesquisas desenvolvidas na universidade.

II. O acúmulo de conhecimento proporcionados pelas pesquisas e a inovação procura proteger as necessidades da sociedade, podendo gerar uma nova ideia a ser desenvolvida, sendo considerado como o modelo de “*Market pull*” ou inovação puxada pela procura;

III. A quinta geração trata do modelo de redes de organizações que desenvolvem diferentes formas de intercâmbio, P&D cooperativo, uso compartilhado de banco de dados, parcerias amplas e ambiente de alta conectividade;

IV. No modelo integrado o processo de inovação é sequencial, lógico e contínuo. Nesse modelo o processo de inovação ocorre em rede, interligando empresas à comunidade científica e tecnológica e a outras empresas do mercado.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

Questão 02.

Em relação aos Estudos Prospectivos, há diversas assertivas. Escolha a incorreta:

a) Podem envolver múltiplos métodos ou técnicas, quantitativos e qualitativos, de modo a se obter a complementaridade, buscando compensar as possíveis deficiências trazidas pelo uso de técnicas ou métodos de prospecção isolados.

b) São conduzidos de modo a construir conhecimento, ou seja, buscam agregar valor às informações do presente, de modo a transformá-las em conhecimento e subsidiar os tomadores de decisão e os formuladores de políticas destacando rumos e oportunidades para os diversos atores sociais.

c) No que se refere ao desenvolvimento científico e tecnológico, os estudos prospectivos têm sido considerados complementares, não fundamentais, para promover a criação e organizar sistemas de inovação que respondam aos interesses da sociedade.

d) podem ser divididos em três grandes grupos: Estudos de Futuro, Inteligência Competitiva e Inteligência Tecnológica.

Questão 03.

Análise as assertivas sobre os objetivos dos Estudos Prospectivos.

I. Prospectar os impactos das pesquisas atuais e da política tecnológica, descobrir novas demandas sociais e novas possibilidades e novas ideias.

II. Subsidiar o processo de tomada de decisão em C&T&I.

III. Construir futuros de curto prazo apenas, antecipando e entendendo o percurso das mudanças tecnológicas.

IV. Promover a circulação de informação e de conhecimento estratégico para a inovação.

V. Identificar oportunidades e necessidades mais relevantes para pesquisas futuras, estabelecendo prioridades.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.

Questão 04.

Os estudos prospectivos englobam fases sobre as quais NÃO se pode AFIRMAR que: (escolha a assertiva incorreta)

a) Na Fase preparatória, ocorre a definição dos objetivos, a delimitação do escopo e a definição e escolha das melhores técnicas para a abordagem.

b) Na Fase Pós-Prospectiva, ocorre avaliação e comparação dos resultados obtidos com experiências similares; disseminação dos resultados e implementação de decisões; monitoramento e avaliação das tendências tecnológicas e introdução de inovações.

c) Na Fase Pré-Prospectiva, ocorre definição da técnica a ser utilizada; seleção da equipe de trabalho (interna e externa); estudo do tema por parte dos pesquisadores que irão conduzir a prospecção; identificação das fontes de informação; definição de estratégia de busca; definição da abrangência; definição do período de cobertura; estimativa de tempo para elaboração do estudo; estimativa de custo (se usar bases comerciais).

d) Na Fase Prospectiva, é colocada em prática a(s) técnica(s) selecionada, e nela ocorrem a coleta, o tratamento, a análise e a consolidação das informações: análise das informações tabuladas; identificação dos tipos de informações relevantes ou disponíveis; reavaliação das fontes de dados escolhidas/custos; definição dos relatórios e gráficos que constituirão o trabalho; elaboração de relatórios conclusivos; elaboração do texto do estudo; avaliação final e conclusão do trabalho.

Questão 05.

Quanto à classificação TRL (*Technology Readiness Assessment*), AVALIE as afirmações na sequência:

I. O nível TRL é definido após um processo de avaliação denominado, em inglês *Technology Readiness Assessment (TRA)*, que considera aspectos conceituais, essenciais de definição do mercado futuro, necessidades da tecnologia e demonstração do potencial tecnológico e social.

II. De acordo com os níveis do sistema de prontidão tecnológica da NASA, a escala varia de TRL1 (tecnologia sendo descoberta) até TRL9 (tecnologia pronta para entrar no mercado).

III. Existem diferenças nas definições dos Níveis de Maturidade Tecnológica (TRL) usadas pelas várias organizações, sendo a mais difundida e utilizada a da NASA.

IV. Na avaliação do nível TRL de uma tecnologia devem ser considerados diversos aspectos, e para fazê-lo de modo mais uniforme, foram criados programas automáticos, denominados de calculadoras TRL.

V. A avaliação do nível TRL deve ser utilizada da mesma maneira para todas as áreas tecnológicas, pois a tecnologia tem uma evolução linear e uniforme.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.

Questão 06.

Em relação ao nível de prontidão da tecnologia ou TRL, escolha a assertiva ERRADA:

- a) No nível TRL 3 foram realizados estudos experimentais e analíticos para validar as previsões que se tem acerca da tecnologia, e esses estudos constituem uma prova de conceito preliminar da tecnologia, realizada em ambiente laboratorial. Em tecnologias biomédicas, realizam-se nesta fase os testes ‘in vitro’.
- b) No nível TRL 7 tem-se o comissionamento da tecnologia, com avaliação do protótipo próximo do planejado (real) em ambiente operacional. No setor biomédico, consiste na segunda fase de ensaios clínicos e no desenho final do produto e os testes com o protótipo em dispositivos médicos.
- c) No nível TRL 4 ocorre a validação dos componentes da tecnologia em ambiente operacional real. No setor biomédico, consiste na terceira fase de ensaios clínicos. No caso de produtos de software, inserem-se nesta etapa os *alpha tests*.
- d) No nível TRL 2 tem-se a pesquisa baseada num conceito tecnológico e/ou ideia de aplicação. Nesta fase, a ciência ou tecnologia já possui algum grau de sustentação: foram observados alguns princípios básicos e iniciou-se a P&D, mas as aplicações ainda são especulativas.

Questão 07.

Em relação aos diversos métodos utilizados em prospecção tecnológica, avalie as seguintes assertivas:

- I. Painel de especialistas deve canalizar e aproveitar a produção intelectual dos participantes, permitindo uma grande liberdade de expressão a todos os interlocutores, levando a uma reflexão sobre o futuro de forma coletiva.
- II. A revisão de literatura é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema, não sendo utilizada em prospecção de tecnologias.
- III. Na construção de Cenários deve-se compreender o sistema objeto, identificar as condicionantes, classificar as condicionantes e selecionar as incertezas críticas, definir as hipóteses plausíveis, combinar as hipóteses e analisar as consistências, analisar os atores sociais e consultar a sociedade.
- IV. Os métodos de prospecção podem ser classificados em Quantitativos, que utilizam bases de dados e técnicas estatísticas (extrapolação de tendências, análises bibliométricas) e qualitativos, baseados em julgamentos ou refletindo conhecimentos tácitos.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

Questão 08.

Na prospecção tecnológica utilizando patentes, pode-se realizar uma busca de documentos em diversos campos. Analise as afirmações sobre os campos utilizados nas buscas e assinale a alternativa correta:

- I. As reivindicações representam o escopo legal de proteção de uma patente, sendo utilizadas de acordo com cada caso e somente nos documentos que são considerados de alto interesse baseado na interpretação dos outros dados analisados no estudo.
- II. O relatório descritivo é uma das partes mais importantes uma vez que apresenta informações da nova invenção e de outras invenções similares que foram desenvolvidas anteriormente, de forma complementar, devendo ser usado em todas as buscas e análises.
- III. As datas representam o tempo associado ao desenvolvimento ou patenteamento de uma invenção, podendo fornecer indicações de quando as invenções foram desenvolvidas e quanto tempo levaram para serem aperfeiçoadas e modificações começarem a ocorrer, sendo utilizada apenas a data de prioridade.
- IV. Na busca por nomes, o campo requerente ou titular representa o detentor de uma patente, com os quais devem ser conduzidas as negociações dos direitos associados à invenção.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

Questão 09.

No que se refere a Classificação de Patentes, assinale a alternativa correta:

- a) A Classificação Internacional de Patentes (IPC) prevê um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de Patentes, de acordo com as áreas tecnológicas.
- b) A Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) é o resultado de uma parceria entre os Escritórios Europeu, Chinês e Americano de Patentes.
- c) A CPC é baseada na IPC, entretanto, enquanto a CPC possui cerca de 70 mil grupos, a IPC possui cerca de 200 mil grupos nas suas 8 seções.
- d) As buscas para estudos de prospecção somente podem utilizar os códigos completos de classificação de patentes, pois os códigos de classificação contendo apenas as informações, por exemplo, de seção, classe ou subclasse, podem levar a recuperar dados incompletos.

Questão 10.

O conhecimento de aspectos do sistema de patentes é fundamental para a realização de estudos prospectivos utilizando patentes. Analise as assertivas a seguir, e escolha a alternativa correta:

- I. Tem-se a Família Estendida de Patentes composta por documentos que possuem exatamente a mesma prioridade ou combinação de prioridades e Família Simples de patentes composta por documentos ligados direta ou indiretamente por um documento de prioridade.
- II. Pelo princípio da Prioridade Unionista, estabelecido pela Convenção de Paris em seu Art. 4º, o primeiro pedido de patente ou de desenho industrial depositado em um dos

países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais.

III. Denomina-se Família de Patente ao conjunto de patentes depositadas em vários países visando a proteção de uma invenção, na qual o “direito a prioridade” do primeiro depósito é estendido aos depósitos subsequentes em outros países.

IV. A Classificação Internacional de Patentes constitui uma base para a disseminação seletiva de informações a todos os usuários das informações de patentes, servindo para investigar o estado da técnica em determinados campos da tecnologia e para a elaboração de estatísticas sobre propriedade industrial que permitam a avaliação do desenvolvimento tecnológico em diversas áreas.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

Questão 11.

Sobre o uso de patentes em busca de anterioridade e estudos de prospecção, assinale a alternativa correta:

- a) A busca de anterioridade visa investigar se a tecnologia a ser comercializada já existe e identificar tecnologias que sejam muito parecidas ou afins e que já tenham sido divulgadas ou já estejam sendo utilizadas, verificando se o que se está pretendendo apropriar (patentear, por exemplo) já foi antes divulgado ou apropriado, ou seja, garante o quesito novidade essencial à patenteabilidade.
- b) Uma limitação para busca de patentes reside no fato de haver um período de sigilo de 12 meses, a partir da data de depósito, logo a informação relativa à solicitação não pode ser avaliada até que seja publicada.
- c) A utilização de bases que indexam documentos de patentes é a mais comum e aconselhável, por contemplar aspectos de apropriação, abarcar todos os campos tecnológicos, porém não são documentos com dados bibliográficos padronizados, sendo dificultada a busca.
- d) As bases de patentes podem ser gratuitas ou comerciais, devendo ser avaliada a abrangência geográfica e temporal da base a utilizar, sendo que todas as bases permitem realizar o *download* dos dados em planilhas eletrônicas.

Questão 12.

Em agosto de 2020, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados de patentes PatentScope, utilizando a opção de busca por meio de combinação de campos e incluindo os bancos de dados de todos os organismos disponíveis no PatentScope. A busca foi realizada com palavras-chave no título dos documentos de patente, sem o recurso de radicalização (sem uso de radical da palavra). Quando foi utilizada a sintaxe de busca “bioremediation OR microbial degradation” recuperou-se um total de 3796 documentos. Quando foi utilizada a sintaxe de busca “bioremediation AND microbial degradation” recuperou-se apenas 20 documentos. Quando foi utilizada a sintaxe de busca “bioremediation NOT microbial degradation” recuperou-se 645 documentos. Se for utilizada a sintaxe de busca “microbial degradation” o número de documentos recuperados deve estar entre:

- a) Não será recuperado nenhum documento.
- b) 20 e 645 documentos recuperados.
- c) 645 e 2500 documentos recuperados.

d) 2050 e 3200 documentos recuperados.

Questão 13.

Sobre *Roadmap* analise as seguintes assertivas.

I. O *Roadmap* descreve claramente as ligações entre as tarefas e as prioridades de ação a curto, médio e longo prazo e apresenta um roteiro eficaz que conecta tecnologia, produtos e mercados em níveis elevados de abstração.

II. As raízes do método que resulta no *Roadmap* podem ser creditadas à indústria automobilística norte-americana, porém as primeiras empresas a aplicarem esse método de maneira bem sucedida

foram as grandes corporações de tecnologia Corning e Motorola no final da década de 1970 e início dos anos 1980.

III. O método *Technology Roadmapping* consiste em representar graficamente a rota de evolução das tecnologias, dos produtos e dos mercados existentes (hoje) e que será construída (futuro), auxiliando os líderes (viajantes) de uma organização no planejamento e no alinhamento das ações de desenvolvimento com as metas do negócio (destino).

IV. Parece adequado, então, definir *Technology Roadmapping* (TRM) como o método, o *roadmapping* como o processo de aplicação do método, e o *roadmap* como o resultado obtido em

forma de mapa que é gerado ao final do processo de aplicação do método.

Das assertivas apresentadas:

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

d) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 14.

As análises obtidas a partir de informações tecnológicas contidas em documentos de patentes podem ser, EXCETO:

a) Quais são as principais tecnologias que são alvo de proteção por patente e em quais áreas tecnológicas se enquadram, trazendo ainda dados de comércio internacional dessa tecnologia.

b) Quem são os atores (empresas e inventores) mais atuantes no setor, bem como seus parceiros tecnológicos (cotitulares).

c) Onde (quais escritórios de patentes/países) foram depositados os pedidos de patente, ou seja, a abrangência territorial da proteção.

d) Qual é a evolução temporal dos pedidos de patente de cada empresa, mostrando a evolução da tecnologia.

Questão 15.

Ao realizar uma busca de patentes, deve-se seguir uma série de passos. Assinale a alternativa que contém um passo não utilizado nas buscas:

a) Definir e delimitar o objeto de busca; definir e delimitar os campos de busca de acordo com os objetivos do estudo.

b) Escolher as palavras-chave, incluindo sinônimos; determinar a classificação da tecnologia, podendo utilizar a Classificação Internacional de Patentes (IPC), por exemplo.

- c) Escolher a base de dados e/ou ferramenta de busca de acordo com a disponibilidade de acesso; elaborar a tabela de características e resultados.
- d) Fazer o levantamento e análise dos documentos recuperados; elaborar o relatório de busca e submeter a um grupo de especialistas na área para validação.

Questão 16.

Ao se realizar um estudo de prospecção por meio de patentes, é fundamental a definição das palavras-chave. Analise as assertivas:

- I. Os resultados são dependentes da escolha adequada das palavras-chave, incluindo sinônimos.
- II. Pode ocorrer perda de documentos se todos os sinônimos forem usados, ou seja, pode haver um número insuficiente de respostas.
- III. Em algumas vezes o uso de todos os sinônimos pode trazer documentos irrelevantes, sendo fundamental o uso conjunto de palavras-chave e da classificação da tecnologia em estudo.
- IV. Existem termos específicos para cada idioma e alguns conceitos requerem mais de uma palavra, exigindo o uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT, etc.) para melhor definição.

Das assertivas apresentadas:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as assertivas estão corretas.